

Studie der App J8-v.01: mathematisch-physikalischer Hintergrund und Methodik

03.10.25

Autor: antaris

Einführung

Die **App J8- v.01** (als `app.py` bereitgestellt) erzeugt interaktiv sogenannte *Fraktal- Graphen* (Sierpinski- Gasket, Sierpinski- Tetraeder, Vicsek- Fraktal, Diamond- Graph, b- ärer Baum) und untersucht darauf **quantendynamische Prozesse**. Das Programm stellt eine Kette von Modellen bereit:

1. **IDEAL** – ein ungewichteter Graph mit Laplace- Operator; die Einheit der Evolution ist die *Liouville- von- Neumann- Gleichung* (LvN)
$$\dot{\rho}(t) = -i[H, \rho(t)], \quad H = L.$$
2. **REAL** – ein gewichteter Graph, dessen Kantengewichte aus den **effektiven Widerständen** des IDEAL- Graphen abgeleitet werden; die Dynamik wird als **Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad- Mastergleichung** (GKSL) modelliert.
3. **Raumzeit/Poset** – die spektrale Struktur des REAL- Laplacians wird als *zeitliche Ordnung* interpretiert: der zweithöchste Eigenvektor (Fiedler- Vektor) erzeugt eine „Zeitfunktion“, aus der sich ein gerichteter Graph (partially ordered set) mit Kausalprüfung (Myrheim–Meyer- Schätzer) ableiten lässt.
4. **Symmetriebruch & Higgs- Analogie** – durch Clustering der REAL- Gewichte und wachsende Selbstwechselwirkung entstehen Bandlücken („intrinsische Masse“) und eine Art spontaner Skalenbruch.

Eine Besonderheit der App ist, dass nur ein Parameter (der **Approximantenlevel** des Fraktals) wählbar bleibt; alle Gewichte werden *parameterfrei* aus geometrischen Eigenschaften berechnet.

Mathematische Grundlagen

Fraktale und Dirichlet- Form

Die App konstruiert **post critically finite** (p.c.f.) Fraktale wie das Sierpinski- Gasket (SG), den Sierpinski- Tetraeder (ST) und das Vicsek- Fraktal (VIC) sowie nicht- p.c.f. Graphen wie der Diamond- Graph (DF) und der b- äre Baum. Auf den approximierenden Graphen wird eine **Dirichlet- Form** definiert

$$\mathcal{E}(f) = \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} (f_i - f_j)^2,$$

die – in der Sprache klassischer elektrischer Netzwerke – der Gesamtenergie des Potentials entspricht. Kigami und Strichartz untersuchten solche Dirichlet- Formen auf Graphen und deren Grenzwerte auf Fraktalen; sie zeigten, dass die entstehende Energiemetrik die *Widerstandsmetrik* definiert und dass die Form Konvergenz- Eigenschaften besitzt. Auch der Zusammenhang mit elektrischen Netzwerken ist etabliert[1].

Laplace- Operator und effektive Widerstände

Die diskrete **Graph- Laplacian**- Matrix entsteht aus der Dirichlet- Form. Für einen ungerichteten Graphen mit Gewichten w_{ij} definiert die App

$$L_{ij} = -w_{ij}, \quad L_{ii} = \sum_{j:j \sim i} w_{ij}.$$

Mit der **Moore–Penrose- Pseudoinversen** L^+ kann man den **effektiven Widerstand** zwischen den Knoten i und j als $R_{ij} = (e_i - e_j)^T L^+ (e_i - e_j)$ ausdrücken. Die App nutzt diese Größe, um die Gewichte des REAL- Graphen zu bestimmen: $w_{ij}^{(\text{real})} = 1/R_{ij}$. Diese Beziehung folgt aus der Netzwerktheorie und ist z.B. in Doyle & Snell diskutiert[1].

Liouville–von- Neumann- Dynamik

Die **LvN- Gleichung** ist die Heisenbergsche Bewegungsgleichung für den Dichtematrixoperator: $\dot{\rho} = -i[H, \rho]$. Der Hamiltonoperator H wird in der App mit dem Laplacian identifiziert ($\hbar = 1$). Die App erlaubt, einen beliebigen Anfangszustand ρ_0 zu wählen. Bei reinem Zustand wird ρ projektiv, bei maximales Gemisch bleibt ρ invariant.

GKSL- Mastergleichung

Die **Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad**- Gleichung charakterisiert alle markovschen, spurerhaltenden und komplett positiven Quanten- Dynamiken. Sie lautet

$$\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \sum_k (L_k \rho L_k^\dagger - 1/2 \{L_k^\dagger L_k, \rho\}).$$

Die Sprungoperatoren L_k werden in der App aus den REAL- Gewichten abgeleitet: zu jeder Kante (i, j) werden die Operatoren $|i\rangle\langle j|$ mit Rate $\sqrt{w_{ij}}$ eingeführt. Dies entspricht einem **Quantum Stochastic Walk** (Whitfield et al., 2010) auf dem Graphen. Die App löst die GKSL- Dynamik numerisch durch Euler- Integration.

Spektrale Eigenschaften und Intrinsische Masse

Das Spektrum des Laplacians auf einem Graphen bestimmt Diffusion, Heat- Kernel, Rückkehrwahrscheinlichkeiten und – in dieser App – die „intrinsische Masse“. Der **Mass Gap** ist $m = \sqrt{\lambda_1}$, wobei λ_1 der kleinste von null verschiedene Eigenwert des Laplacians ist; analog zur relativistischen Dispersion $E^2 = p^2 + m^2$ deutet ein größerer Gap auf kürzere Korrelationslängen.

Harmonische Einbettung und Randfixierung

Eine zentrale neue Funktion in J8- v.01 ist, dass der REAL- Graph *geometrisch* deformiert dargestellt wird, während der äußere Rand unverändert bleibt. Dies wird durch eine **harmonische Einbettung** realisiert: für jede Koordinate x löst man die Dirichlet- Boundary- Value- Problem $L_{\text{real},II} x_I = -L_{\text{real},IB} x_B$, wobei B die Randknoten sind und I die inneren Knoten. Die Randwerte x_B werden aus dem IDEAL- Embedding übernommen. Das ergibt eine Einbettung, in der tiefere Level (hohe Geburtslevel) stärker deformiert werden, die Randpunkte aber an ihrem Platz bleiben.

Zeitfunktion und Kausalstruktur

Aus dem REAL- Laplacian wird eine „Zeitfunktion“ τ als der zweite Eigenvektor (Fiedler- Vektor) gewonnen. Die Kanten werden gerichtet $i \rightarrow j$, wenn $\tau_j > \tau_i$. Auf diese Weise entsteht ein gerichteter Graph, dessen **Hasse- Diagramm** (nach transitivem Abschluss) als diskrete Raumzeit interpretiert wird. Der **Myrheim–Meyer- Estimator** misst die Dimensionalität dieses Posets durch den Anteil vergleichbarer Paare.

Emergenz offener Dynamik und Markovitt

Die App untersucht, wie aus der globalen unitren IDEAL- Dynamik eine GKSL- Semigruppe entsteht. Es wird ein „reduziertes Kanal“ $\Phi_{\Delta t}$ konstruiert, indem man einen Teil der Knoten (System) auswhlt, die restlichen „Umwelt“- Knoten mit einem maximal gemischten Zustand belegt und dann die vollstndige Einheitsevolution auf das System reduziert. Eine **CP- Projektion** (Choi- Matrix, PSD- Clipping) liefert den nchstliegenden CPTP- Kanal. Dieser Kanal wird mit der exponentiellen GKSL- Semigruppe des REAL- Graphen verglichen; Abweichungen werden durch den normierten Fehler $T_{\text{err}} = \|\Phi_{\Delta t} - e^{\Delta t \mathcal{L}}\|/\|\cdot\|$ gemessen. Weitere Tests (RHP, BLP) prfen CP- Divisibilitt und Informationsrckfluss.

Umsetzung in der App

Graph- Konstruktion

Die App enthlt Funktionen, um prefraktale Graphen zu erzeugen:

- **build_SG(L)** konstruiert den Sierpinski- Gasket fr Level L ; Start ist ein Dreieck, das iterativ in drei Teil- Dreiecke geteilt wird.
- **build_ST(L)** erzeugt den Sierpinski- Tetraeder ber vier Tetraeder- Teile.
- **build_VIC(L)** baut das Vicsek- Fraktal mithilfe einer Fnfer- Subdivision des Einheitsquadrats.
- **build_DF(L)** implementiert den Diamond- Graph (nicht- p.c.f.): jede Kante wird durch zwei parallele Pfade ersetzt.
- **build_BTREE(L)** erzeugt einen b- ren Baum mit 2^L Blttern.

Jeder Graph speichert baryzentrische Koordinaten (fr p.c.f.) oder rohe Koordinaten (fr BTREE) sowie einen **Geburtslevel**, der aus den Nennern der baryzentrischen Koordinaten abgeleitet wird (2- adisch fr SG/ST, 3- adisch fr VIC).

Laplace- Operator und REAL- Gewichte

Der ungewichtete Laplacian L_{ideal} wird aus den Kanten konstruiert. Für REAL berechnet `real_weights_deepening` die Gewichte als inverse effektive Widerstände und verstärkt sie levelabhängig (Faktor 2 bzw. 3 pro Level). Kanten am äußeren Rand behalten Gewicht 1. Die Variante `real_weights_kron` verwendet stattdessen eine stufenweise Schur- Komplement- Reduktion (Kron- Reduktion) und bestimmt die Gewichte als inverse Widerstände im jeweils reduzierten Graphen.

IDEAL vs. REAL Dynamik

Für die LvN- Dynamik wird der Hamiltonian H mit dem Laplacian identifiziert; ein Anfangszustand ρ_0 wird via `make_rho0` ausgewählt. Die App bietet Optionen: lokal rein (projiziert auf den tiefsten Level), zufällig rein, zufällig gemischt oder maximale Mischung.

Die GKSL- Dynamik verwendet Sprungoperatoren $L_k = \sqrt{w_{ij}} |i\rangle\langle j|$ für jede Kante. Man integriert die Mastergleichung explizit (Euler). Eine **Kalibrierung** der Selbstwechselwirkung über einen globalen Skalierungsfaktor s minimiert die DtN- Abweichung zwischen IDEAL und REAL am Rand.

Harmonische Einbettung

Die Real- Koordinaten werden durch die Funktion `harmonic_embed_with_fixed_boundary` berechnet: sie löst das lineare Gleichungssystem für das Laplacian- Teilstück L_{II} bei festen Randkoordinaten x_B . So bleiben Randknoten unverändert, während innere Knoten in Richtung ihrer Nachbarn gezogen werden. Das veranschaulicht, wie die Selbstwechselwirkung tiefere Level „einschrumpfen“ lässt, während der äußere Rand an seinem Platz bleibt.

Kausal- Set und Symmetriebruch

Die Funktion `fiedler_vec` berechnet den zweiten Eigenvektor, der als Zeitfunktion dient. `modularity_cluster` teilt die Knoten anhand des Vorzeichens dieses Fiedler- Vektors in zwei Cluster. Der Ordnungsparameter M ist das mittlere Vorzeichen, und der **Binder- Kumulant** U_4 misst Fluktuationen (Hinweis auf Phasenübergänge). Die **Cheeger- Konstante** wird aus dem Fiedler- Schnitt geschätzt und bietet eine untere Schranke für λ_1 .

Memory- Kernel und Markovität

Die Routine `derive_channel_from_unitary` berechnet den reduzierten Kanal $\Phi_{\Delta t}$ durch partielle Spur über die Umwelt. Sie projiziert den Kanal auf den komplett positiven Kegel (Choi- Matrix) und korrigiert ihn auf spurerhaltende Abbildungen. Die Funktion `memory_kernel_least_squares` schätzt ein Gedächtniskern- Modell über eine skizzierte Least- Squares- Regression; eine Random- Projektion (Skizze) verhindert das Entstehen riesiger Kronecker- Matrizen (OOM- Fehler), wie die Fehlermeldung im SG- Run zeigte.

Benutzeroberfläche und Export

Die App nutzt **Streamlit** für die Oberfläche. Die Sidebar enthält Parameterwahl (Fraktaltyp, Level, Real- Modus, Anfangszustand, Partition, etc.). Ein Start- Button erzeugt den Run, und alle Artefakte werden automatisch in einem Zeitstempel- Ordner gespeichert (Matrizen, Heatmaps, HTML- Plots, Meta- Daten). Ein Auto- Run analysiert verschiedene Fraktale und wählt das Modell mit dem besten Evidenz- Score.

Methodische Aspekte

Parameterfreiheit

Eine leitende Motivation der App ist, dass nur der Approximanten- Level L des Fraktals als freier Parameter verbleibt. Sämtliche REAL- Gewichte, Selbstwechselwirkungen, Kalibrierungen und die Auswahl der Lindblad- Operatoren beruhen auf geometrischen Eigenschaften (effektive Widerstände, Geburtslevel, Schur- Komplement). Dadurch wird die Theorie testbar, ohne heuristische „Dissipationsraten“ zu wählen.

Auto- Modellwahl

Die App führt für jedes Fraktal- Modus- Paar (SG/ST/VIC/DF/BTREE $\times$ R_eff/KRON) mehrere Evidenz- Tests durch: Cheeger- Bound, Varadhan- Relation, CPTP/Entropie- Check und Dreiecksungleichung der Widerstandsmetrik. Die Modelle werden nach der Anzahl bestandener Tests und der DtN- Abweichung geordnet; das beste wird als Empfehlung angezeigt.

Skalenfluss und Emergenz

Die Untersuchung des Skalenflusses (Erhöhung von L) zeigt, dass die REAL- „Masse“ und Korrelationslängen mit tieferen Levels wachsen. In hohen Levels kann das System ein Markov- Fenster erreichen (kleiner T_{err} , RHP- positiv, BLP- Null), so dass die GKSL- Mastergleichung aus der globalen LvN- Dynamik *emergiert*. Für kleine Levels (z.B. SG $L = 3$) bleibt T_{err} groß und es werden Gedächtniskerne benötigt.

Relevanz der Mikrostruktur

Die App illustriert, dass in Markov- Fenstern (große Skalentrennung, dichte Spektren) die Mikrodynamik für das Messproblem irrelevant ist, in Übereinstimmung mit Neumaiers thermischer Interpretation (TI). Sobald jedoch Nicht- Markov- Signaturen oder Clusterbildungen auftreten (z.B. Level 3 des SG), bestimmt die tiefere Struktur die effektive GKSL- Generatoren, die Pointerbasis und die entstehenden Masse- Skalen. Diese Beobachtung liefert eine Brücke zwischen deterministischer LvN- Mikrodynamik und emergenter stochastischer GKSL- Dynamik.

Symmetriebruch und Higgs- Surrogat

Die REAL- Selbstwechselwirkung bricht die diskrete Skaleninvarianz des IDEAL- Graphen explizit. Die Clustering- Prozesse können als lokaler Symmetriebruch interpretiert werden; die wachsende intrinsische Masse m und der gaugetheoretische Surrogat m_A (aus der normierten Diagonale der Dichtematrix) erinnern an den

Higgs- Mechanismus. Allerdings entstehen diese Größen hier ohne neues Feld, sondern aus der Geometrie selbst.

Schlussbemerkungen

Die App J8- v.01 stellt eine Synthese aus **Fraktalgeometrie**, **Graphentheorie**, **Quantenmechanik** und **stochastischen Prozessen** dar. Sie erlaubt es, ohne freie Parameter zu untersuchen, wie aus **unitärer** Mikrodynamik markovsche **GKSL- Dynamiken**, **Kausalstrukturen**, **Symmetriebrüche** und **Massen** emergieren. Die harmonische Einbettung mit randfixierten Koordinaten macht die REAL- Deformation anschaulich. Die Methodik umfasst strenge mathematische Grundlagen (Dirichlet- Formen, effektive Widerstände, Schur- Komplement), numerische Implementierung (Streamlit, numpy, sparse linear algebra) und heuristische Evidenz- Tests.

Forschungsperspektiven umfassen: Analyse des Skalenflusses für große L , Erweiterung auf weitere Fraktaltypen (Hanoi- Gasket, Graphen mit höherem Genus), Implementation lokaler Eichfelder ($U(1)/SU(2)$), Untersuchung von Wilson- Loops und FMS- Korrelationen, sowie die Verknüpfung mit causal set theory.
